

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ
CONVERT DỮ LIỆU VINFAST SANG
ĐỊNH DẠNG NAVSIM**

Mục lục

1	Mục tiêu	3
2	Yêu cầu của NAVSIM	3
3	Trạng thái Convert Hiện Tại	3
4	Kết luận	4

1 Mục tiêu

Báo cáo này đánh giá tiến độ chuyển đổi dữ liệu từ VinFast (VF) sang định dạng chuẩn của NAVSIM, phục vụ cho việc huấn luyện và inference mô hình Drive-JEPA (Perception-Free).

Mục tiêu chính:

- Xây dựng pipeline convert dữ liệu VF (map, scenario, ego state, camera) sang định dạng NAVSIM.
- Đánh giá mức độ tương thích hiện tại.
- Đề xuất các bước hoàn thiện tiếp theo.

2 Yêu cầu của NAVSIM

NAVSIM yêu cầu cấu trúc dữ liệu nghiêm ngặt gồm:

- Thư mục `navsim_logs/` chứa các file `.pk1`, mỗi file là một list của dict (mỗi dict tương ứng một frame).
- Mỗi frame phải chứa đầy đủ các trường: `token`, `timestamp`, `ego2global_translation`, `ego2global_rotation`, `ego_dynamic_state`, `driving_command`, `cams` (8 camera), `anns`, `lidar_path`, v.v.
- Thư mục `sensor_blobs/trainval/<log_name>/cams/...` để lưu ảnh thực tế.

3 Trạng thái Convert Hiện Tại

1. Đã hoàn thành

- Map VinFast đã được chuyển đổi thành file `vf_demo_map.sqlite` theo schema NAVSIM/nuPlan.
- Sinh thành công các file scenario `.pk1` trong thư mục `scenarios/vf_demo/`.
- Mỗi file `.pk1` là một **list** chứa đúng 60 frames.
- Mỗi frame đã có đầy đủ các trường quan trọng:
 - `token`, `timestamp`, `roadblock_ids`, `traffic_lights`
 - `ego2global_translation`, `ego2global_rotation`
 - `ego_dynamic_state`, `driving_command`
 - `cams` với đầy đủ 8 camera (`cam_f0` đến `cam_b0`)
 - `anns` và `lidar_path`
- Đã sinh file `training_config.yaml`.

2. Chưa hoàn thành

- Format `.pkl` hiện vẫn đang là dict chứa `scene_metadata` và `frames` → cần chuyển sang dạng `List[Dict]` trực tiếp.
- Chưa xây dựng thư mục `sensor_blobs` để map ảnh camera thực tế.
- Một số trường trong `cams` (đặc biệt `data_path`, `intrinsics`, `sensor2lidar`) cần kiểm tra và bổ sung chính xác.
- Annotations (`anns`) chưa đầy đủ so với yêu cầu training chuẩn.

Yếu tố	Trạng thái	Ghi chú
Map SQLite	Hoàn thành	Sẵn sàng
Scenario <code>.pkl</code> Format	Gần hoàn thành	Cần chuyển sang <code>List[Dict]</code>
Ego Status	Tốt	Có <code>driving_command</code>
Camera Info	Tốt	Có 8 cams
<code>sensor_blobs</code>	Chưa có	Cần map ảnh
Annotations	Partial	Cần bổ sung

Bảng 1: Tóm tắt tình trạng convert dữ liệu VinFast

Kết luận kỹ thuật: Pipeline convert đã chạy end-to-end, sinh được map và scenario có cấu trúc gần với NAVSIM. Dữ liệu hiện tại đủ dùng cho inference và demo tiny (Perception-Free). Để training chính thức Drive-JEPA thì cần hoàn thiện thêm.

4 Kết luận

Với những gì đã hoàn thành, pipeline convert dữ liệu VinFast sang NAVSIM đã đạt được mức khả dụng cho inference và kiểm thử nội bộ. Ngoài ra, công việc cần tinh chỉnh format file `.pkl` và hoàn thiện `sensor_blobs` là có khả năng chạy thử nghiệm Drive-JEPA Perception-Free.